

## Шпаргалка по теме "Элементы управления в Windows Forms"

### 1. CheckBox (Флажок)

Используется для выбора нескольких независимых параметров.

Основные свойства:

- Checked – true, если флажок установлен, иначе false.
- Text – текст рядом с чекбоксом.
- ThreeState – поддержка третьего состояния (неопределенное).

Основные события:

- CheckStateChanged – вызывается при изменении состояния флажка.

Пример использования:

```
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox1.Checked)
    {
        MessageBox.Show("Флажок установлен!");
    }
}
```

### 2. RadioButton (Переключатель)

Позволяет выбрать один вариант из группы.

Основные свойства:

- Checked – true, если кнопка выбрана.
- Text – текст рядом с кнопкой.
- AutoCheck – если true, автоматически снимает выбор с других кнопок в группе.

Основные события:

- CheckStateChanged – вызывается при выборе кнопки.

Пример использования:

```
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked)
    {
        MessageBox.Show("Вы выбрали вариант 1");
    }
}
```

### 3. ListBox (Список)

Отображает список элементов, поддерживает выбор одного или нескольких элементов.

Основные свойства:

- Items – коллекция элементов списка.
- SelectedItem – текущий выбранный элемент.
- SelectionMode – режим выбора (One, MultiSimple, MultiExtended).

Основные методы:

- Items.Add("Текст") – добавить элемент.
- Items.Remove("Текст") – удалить элемент.
- Items.Clear() – очистить список.

Основные события:

- SelectedIndexChanged – вызывается при изменении выбора.

Пример использования:

```
private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Вы выбрали: " + listBox1.SelectedItem.ToString());
}
```

#### 4. ComboBox (Выпадающий список)

Позволяет выбрать один элемент из списка.

Основные свойства:

- Items – коллекция элементов списка.
- SelectedItem – выбранный элемент.
- DropDownStyle – стиль (Simple, DropDown, DropDownList).

Основные методы:

- Items.Add("Текст") – добавить элемент.
- Items.Remove("Текст") – удалить элемент.
- Items.Clear() – очистить список.

Основные события:

- SelectedIndexChanged – вызывается при изменении выбора.
- TextChanged – вызывается при изменении текста в поле (если редактируемый).

Пример использования:

```
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Вы выбрали: " + comboBox1.SelectedItem.ToString());
}
```

#### 5. DateTimePicker (Выбор даты и времени)

Позволяет выбирать дату и/или время.

Основные свойства:

- Value – выбранная дата и время.
- Format – формат (Short, Long, Time, Custom).
- CustomFormat – пользовательский формат ("dd.MM.yyyy HH:mm").
- MinDate / MaxDate – минимальная и максимальная допустимая дата.

Основные события:

- ValueChanged – вызывается при изменении даты.

Пример использования:

```
private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Выбрана дата: " + dateTimePicker1.Value.ToShortDateString());
}
```

#### 6. MonthCalendar (Календарь)

Позволяет выбирать дату или диапазон дат.

Основные свойства:

- SelectionStart – начало выбранного диапазона.
- SelectionEnd – конец диапазона.
- MaxSelectionCount – максимальное количество дней для выбора.

Основные события:

- DateSelected – вызывается при выборе даты.
- DateChanged – вызывается при изменении даты.

Пример использования:

```
private void monthCalendar1_DateSelected(object sender, DateRangeEventArgs e)
{
    MessageBox.Show("Выбрана дата: " + e.Start.ToShortDateString());
}
```

#### Итог

CheckBox – множественный выбор.

RadioButton – один вариант из группы.

ListBox – список с возможностью выбора.

ComboBox – выпадающий список.

DateTimePicker – выбор даты/времени.

MonthCalendar – выбор одной даты или диапазона.

## Форматирование DateTime в C#

В C# метод ToString() позволяет форматировать дату и время с помощью специальных строковых шаблонов. Форматирование можно разделить на:

- Стандартные (d, D, t, T, f, F и т. д.)
- Пользовательские (dd.MM.yyyy, yyyy/MM/dd HH:mm:ss, и т. д.)

### 1. Стандартные форматы DateTime

Применяются с помощью ToString("X"), где X — формат.

| Формат | Описание                                      | Пример ( DateTime.Now )       |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| "d"    | Короткая дата (зависит от культуры)           | 14.02.2025 (в ru-RU)          |
| "D"    | Длинная дата                                  | 14 февраля 2025 г.            |
| "t"    | Короткое время                                | 14:30                         |
| "T"    | Длинное время                                 | 14:30:15                      |
| "f"    | Полная дата и короткое время                  | 14 февраля 2025 г. 14:30      |
| "F"    | Полная дата и длинное время                   | 14 февраля 2025 г. 14:30:15   |
| "g"    | Общий формат даты и времени (кратко)          | 14.02.2025 14:30              |
| "G"    | Общий формат даты и времени (полностью)       | 14.02.2025 14:30:15           |
| "o"    | ISO 8601 (универсальный формат)               | 2025-02-14T14:30:15.1234567   |
| "R"    | Формат RFC 1123                               | Fri, 14 Feb 2025 14:30:15 GMT |
| "s"    | Сортируемый формат (ISO 8601 без миллисекунд) | 2025-02-14T14:30:15           |
| "u"    | Универсальный формат (UTC)                    | 2025-02-14 14:30:15Z          |

```
DateTime now = DateTime.Now;  
Console.WriteLine(now.ToString("D")); // Выведет: 14 февраля 2025 г.  
Console.WriteLine(now.ToString("f")); // Выведет: 14 февраля 2025 г. 14:30
```

### 2. Пользовательские форматы

Позволяют точно настроить вывод даты и времени.

#### Форматы дня

| Код  | Описание                        | Пример ( 14 февраля 2025 ) |
|------|---------------------------------|----------------------------|
| d    | День без нуля                   | 14                         |
| dd   | День с ведущим нулем            | 14                         |
| ddd  | Сокращенное название дня недели | пт                         |
| dddd | Полное название дня недели      | пятница                    |

#### Форматы месяца

| Код  | Описание                    | Пример  |
|------|-----------------------------|---------|
| M    | Месяц без нуля              | 2       |
| MM   | Месяц с нулем               | 02      |
| MMM  | Сокращенное название месяца | фев     |
| MMMM | Полное название месяца      | февраль |

## Форматы года

| Код  | Описание               | Пример |
|------|------------------------|--------|
| y    | Год без нуля (2 цифры) | 25     |
| yy   | Год с нулем (2 цифры)  | 25     |
| yyyy | Полный год             | 2025   |

## Форматы времени

| Код | Описание                          | Пример |
|-----|-----------------------------------|--------|
| h   | Часы (12-часовой формат)          | 2      |
| hh  | Часы с нулем (12-часовой формат)  | 02     |
| H   | Часы (24-часовой формат)          | 14     |
| HH  | Часы с нулем (24-часовой формат)  | 14     |
| m   | Минуты без нуля                   | 5      |
| mm  | Минуты с нулем                    | 05     |
| s   | Секунды без нуля                  | 9      |
| ss  | Секунды с нулем                   | 09     |
| f   | Доли секунды (1 знак)             | 1      |
| ff  | Доли секунды (2 знака)            | 12     |
| fff | Доли секунды (3 знака)            | 123    |
| tt  | AM/PM (в зависимости от культуры) | PM     |

```
DateTime now = DateTime.Now;

Console.WriteLine(now.ToString("dd.MM.yyyy")); // 14.02.2025
Console.WriteLine(now.ToString("yyyy/MM/dd HH:mm:ss")); // 2025/02/14 14:30:15
Console.WriteLine(now.ToString("dddd, dd MMMM yyyy")); // пятница, 14 февраля 2025
Console.WriteLine(now.ToString("hh:mm tt")); // 02:30 PM
Console.WriteLine(now.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")); // 2025-02-14T14:30:15
```